

四旋翼流形轨迹优化的航点保证

CSTC 实现、功能边界与数学推导

对应 `gpttraj.cpp/.h` 与 `gptmpc.cpp/.h`

2026 年 8 月

目录

1 问题的直接回答	2
2 基础动力学与旧固定节点方法	2
2.1 状态、输入和离散动力学	2
2.2 流形局部误差	2
2.3 轨迹初始化	3
2.4 SCP 动力学线性化	3
2.5 固定航点节点及保证证明	3
2.6 当前 QP 和总时间搜索	4
3 当前实现能做到和不能做到的功能	4
4 为什么固定节点可能有问题	5
5 CSTC 改进方案及保证证明	5
5.1 进度变量	5
5.2 空间互补约束	5
5.3 严格顺序	6
6 将 CSTC 线性化并加入 OSQP	6
6.1 扩展变量与进度递推	6
6.2 空间 CSTC 的一阶展开	6
6.3 严格顺序 CSTC 的一阶展开	7
6.4 信赖域、代价和初始化	7
6.5 非线性残差与验收	7
7 当前实现算法伪代码	8
8 代码实现位置与计算规模	8
9 YAML 配置、RViz 回放与推力箭头	9

1 问题的直接回答

当前实现已经把 λ_k^j 、 μ_k^j 、空间 CSTC 和严格顺序 CSTC 加入 QP。折线弧长节点 κ_j 现在只用于 one-hot 初值，经过时刻由优化器选择。只有动力学缺陷、原始空间互补残差、原始顺序互补残差和松弛量全部通过阈值检查，`success` 才会为真。

	旧固定节点实现	当前 CSTC 进度变量实现
是否经过航点	成功求解时可以保证	收敛且残差合格时可以保证
经过时刻	预先指定为 t_{κ_j}	由优化器选择
航点顺序	由 $\kappa_1 < \dots < \kappa_M$ 保证	由进度与互补约束保证
可行域	较小，可能人为不可行	较大，允许航点时间移动
QP 规模	较小	增加进度量、衰减量和松弛量

准确结论是：当前实现可联合优化各航点的离散经过时刻，并保证配置顺序；保证仍然是离散配点意义下的保证，其空间精度由航点半径与离散步长共同决定。

2 基础动力学与旧固定节点方法

2.1 状态、输入和离散动力学

工程内部使用 ENU 惯性系和 FLU 机体系， $\mathbf{R} \in \text{SO}(3)$ 将机体系向量旋转到惯性系，正推力沿机体 $+z$ 。状态和输入为

$$\mathbf{x}_k = (\mathbf{p}_k, \mathbf{v}_k, \mathbf{R}_k) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times \text{SO}(3), \quad (1)$$

$$\mathbf{u}_k = [a_{T,k}, \boldsymbol{\omega}_k^T]^T \in \mathbb{R}^4. \quad (2)$$

代码使用

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{p}_k + \Delta t \mathbf{v}_k, \quad (3)$$

$$\mathbf{v}_{k+1} = \mathbf{v}_k + \Delta t(-g\mathbf{e}_3 + a_{T,k}\mathbf{R}_k\mathbf{e}_3), \quad (4)$$

$$\mathbf{R}_{k+1} = \mathbf{R}_k \text{Exp}(\Delta t \boldsymbol{\omega}_k). \quad (5)$$

2.2 流形局部误差

对名义状态 $\bar{\mathbf{x}}_k$ ，切空间增量为

$$\delta \mathbf{x}_k = [\delta \mathbf{p}_k^T, \delta \mathbf{v}_k^T, \delta \boldsymbol{\theta}_k^T]^T \in \mathbb{R}^9.$$

右扰动更新和状态差定义为

$$\bar{\mathbf{x}} \boxplus \delta \mathbf{x} = (\bar{\mathbf{p}} + \delta \mathbf{p}, \bar{\mathbf{v}} + \delta \mathbf{v}, \bar{\mathbf{R}} \text{Exp}(\delta \boldsymbol{\theta})), \quad (6)$$

$$\mathbf{x} \boxminus \bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \mathbf{p} - \bar{\mathbf{p}} \\ \mathbf{v} - \bar{\mathbf{v}} \\ \text{Log}(\bar{\mathbf{R}}^T \mathbf{R}) \end{bmatrix}. \quad (7)$$

它只使用三个姿态误差自由度，不需要四元数单位模约束，也没有欧拉角奇异性。

2.3 轨迹初始化

令起点、中间航点、终点组成折线

$$\mathbf{c}_0 = \mathbf{p}_0, \quad \mathbf{c}_j = \mathbf{p}_j^w, \quad \mathbf{c}_{M+1} = \mathbf{p}_f.$$

累计弧长为

$$L_j = \sum_{i=1}^j \|\mathbf{c}_i - \mathbf{c}_{i-1}\|_2, \quad L = L_{M+1}.$$

代码沿折线按弧长均匀产生 $N+1$ 个初始位置，中心差分得到速度和加速度，再用 $\mathbf{a}_k + g\mathbf{e}_3$ 构造推力方向。初始输入为

$$\bar{a}_{T,k} = \text{clip} \left[\left(\frac{\bar{\mathbf{v}}_{k+1} - \bar{\mathbf{v}}_k}{\Delta t} + g\mathbf{e}_3 \right)^\top \bar{\mathbf{R}}_k \mathbf{e}_3, a_{T,\min}, a_{T,\max} \right], \quad (8)$$

$$\bar{\omega}_k = \frac{1}{\Delta t} \text{Log}(\bar{\mathbf{R}}_k^\top \bar{\mathbf{R}}_{k+1}). \quad (9)$$

2.4 SCP 动力学线性化

记式 (5) 的传播为 F_d ，定义

$$\mathcal{E}_k(\delta \mathbf{x}, \delta \mathbf{u}) = F_d(\bar{\mathbf{x}}_k \boxplus \delta \mathbf{x}, \bar{\mathbf{u}}_k + \delta \mathbf{u}) \boxminus \bar{\mathbf{x}}_{k+1}.$$

代码用 $\epsilon = 10^{-6}$ 前向有限差分计算

$$\mathbf{A}_k(:, i) \simeq \frac{\mathcal{E}_k(\epsilon \mathbf{e}_i, \mathbf{0}) - \mathcal{E}_k(\mathbf{0}, \mathbf{0})}{\epsilon}, \quad (10)$$

$$\mathbf{B}_k(:, j) \simeq \frac{\mathcal{E}_k(\mathbf{0}, \epsilon \mathbf{e}_j) - \mathcal{E}_k(\mathbf{0}, \mathbf{0})}{\epsilon}, \quad (11)$$

$$\mathbf{c}_k = \mathcal{E}_k(\mathbf{0}, \mathbf{0}). \quad (12)$$

加入虚拟控制 $\mathbf{d}_k$ 后，每轮 QP 约束为

$$\delta \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}_k \delta \mathbf{x}_k + \mathbf{B}_k \delta \mathbf{u}_k + \mathbf{c}_k + \mathbf{d}_k. \quad (13)$$

只有最终 $\max_k \|\mathbf{d}_k\|_\infty$ 小于阈值，轨迹才判为动力学可行。

2.5 固定航点节点及保证证明

第 j 个航点的原始节点取为

$$\kappa_j^{\text{raw}} = \text{round} \left(N \frac{L_j}{L} \right),$$

随后截断以保证

$$1 \leq \kappa_1 < \kappa_2 < \cdots < \kappa_M \leq N-1.$$

对位置容差 r_j ，QP 在节点 κ_j 施加

$$-\frac{r_j}{\sqrt{3}} \mathbf{1} \leq \bar{\mathbf{p}}_{\kappa_j} + \delta \mathbf{p}_{\kappa_j} - \mathbf{p}_j^w \leq \frac{r_j}{\sqrt{3}} \mathbf{1}. \quad (14)$$

令中间误差为 $\mathbf{e}_j$ 。由式 (14),

$$\|\mathbf{e}_j\|_2^2 = \sum_{i=1}^3 e_{j,i}^2 \leq 3 \frac{r_j^2}{3} = r_j^2,$$

故

$$\|\mathbf{p}_{\kappa_j} - \mathbf{p}_j^w\|_2 \leq r_j. \quad (15)$$

式 (2.5) 又保证顺序。因此, 只要 OSQP 成功、最终动力学缺陷低于阈值且输出轨迹未被后处理修改, 规划轨迹一定在 $t_j = \kappa_j \Delta t$ 进入每个航点容差球。 $r_j = 0$ 时就是精确通过给定点。

这是参考轨迹的保证, 不自动等于真实飞行保证。若已知跟踪误差上界 $\|\mathbf{p}_{\text{actual}} - \mathbf{p}_{\text{ref}}\|_2 \leq e_{\text{max}}$, 要保证实际误差不超过 r_j^{task} , 应设置

$$r_j^{\text{plan}} \leq r_j^{\text{task}} - e_{\text{max}}, \quad r_j^{\text{task}} > e_{\text{max}}.$$

2.6 当前 QP 和总时间搜索

当前变量为 $\mathbf{z} = [\delta \mathbf{X}^\top, \delta \mathbf{U}^\top, \mathbf{D}^\top]^\top$, 代价为

$$J = w_x \sum_{k=0}^N \|\delta \mathbf{x}_k\|_2^2 + w_u \sum_{k=0}^{N-1} \|\delta \mathbf{u}_k\|_2^2 \quad (16)$$

$$+ w_{\Delta u} \sum_{k=1}^{N-1} \|\delta \mathbf{u}_k - \delta \mathbf{u}_{k-1}\|_2^2 + w_d \sum_{k=0}^{N-1} \|\mathbf{d}_k\|_2^2. \quad (17)$$

其余约束包括起终状态、位置/速度/姿态信赖域、推力加速度和角速度边界。最终形成 OSQP 标准形式

$$\min_{\mathbf{z}} \frac{1}{2} \mathbf{z}^\top \mathbf{P} \mathbf{z} + \mathbf{q}^\top \mathbf{z}, \quad \mathbf{l} \leq \mathbf{A} \mathbf{z} \leq \mathbf{u}.$$

外层先按 $t_f^{(0)} = \text{clip}(1.5L/v_{\text{init}}, t_{\text{min}}, t_{\text{max}})$ 估计总时间, 不可行则增大, 得到可行解后逐步减小时间。

3 当前实现能做到和不能做到的功能

功能	当前能力
起终状态	约束位置、速度和 SO(3) 姿态。
多航点通过	在严格递增的固定节点上施加硬约束, 可证明进入容差球。
全姿态轨迹	旋转矩阵传播、旋转向量优化, 无欧拉角奇异性。
动力学	使用推力加速度和机体角速度直接驱动。
输入边界	总推力加速度与三轴角速度盒约束。
控制平滑	惩罚相邻控制增量差。
短时间搜索	外层可行性搜索, 不是全局最优性证明。
MPC 接口	输出牛顿制总推力和 FLU 机体系角速度。

当前不能宣称: 自由优化航点经过时刻、CSTC 完整约束、全局时间最优、单电机转速/力矩约束、CBF 避障、气动阻力与 INDI, 以及没有跟踪误差上界时对真实位置的严格保证。

4 为什么固定节点可能有问题

原始航点要求是

$$\forall j, \exists k \in \{0, \dots, N\} : \quad \|\mathbf{p}_k - \mathbf{p}_j^w\|_2 \leq r_j. \quad (18)$$

固定节点法将它加强为

$$\forall j : \quad \|\mathbf{p}_{k_j} - \mathbf{p}_j^w\|_2 \leq r_j.$$

后者蕴含前者，但反向不成立。因此它不会漏掉航点约束，却可能排除本来可行且更快的轨迹。例如真实可行轨迹在 1.1 秒过第一个点，但固定节点要求它在 1.5 秒到达；新的时刻要求可能违反输入边界。

5 CSTC 改进方案及保证证明

5.1 进度变量

对航点 $j = 1, \dots, M$ ，引入剩余进度和进度消耗量

$$\lambda_k^j \in [0, 1], \quad \mu_k^j \in [0, 1].$$

施加

$$\lambda_{k+1}^j = \lambda_k^j - \mu_k^j, \quad k = 0, \dots, N-1, \quad (19)$$

$$\lambda_0^j = 1, \quad \lambda_N^j = 0, \quad \mu_k^j \geq 0. \quad (20)$$

递推可得

$$\sum_{k=0}^{N-1} \mu_k^j = 1. \quad (21)$$

5.2 空间互补约束

定义距离残差

$$g_k^j(\mathbf{p}_k) = \|\mathbf{p}_k - \mathbf{p}_j^w\|_2^2 - r_j^2.$$

加入

$$\mu_k^j g_k^j(\mathbf{p}_k) \leq 0, \quad \mu_k^j \geq 0. \quad (22)$$

若在航点球外，则 $g_k^j > 0$ ，式 (22) 强制 $\mu_k^j = 0$ ；若 $\mu_k^j > 0$ ，则必有 $g_k^j \leq 0$ 。

由式 (21) 和非负性，每个航点至少存在一个 k_j 使 $\mu_{k_j}^j > 0$ 。空间互补随即推出

$$\|\mathbf{p}_{k_j} - \mathbf{p}_j^w\|_2 \leq r_j.$$

所以进度递推、端点和空间互补共同构成航点必经性的严格证明。

5.3 严格顺序

弱顺序约束

$$\lambda_k^j \leq \lambda_k^{j+1}$$

只保证前序航点累计完成度不小于后序航点，仍允许两者部分重叠。若要求后一航点必须等前一航点完全完成后才能开始，应增加

$$\lambda_k^j \mu_k^{j+1} = 0, \quad j = 1, \dots, M-1. \quad (23)$$

若 $\mu_k^{j+1} > 0$ ，上式强制 $\lambda_k^j = 0$ 。而

$$\lambda_k^j = 1 - \sum_{i=0}^{k-1} \mu_i^j,$$

所以前一航点在节点 k 之前已经消耗全部进度。建议同时保留弱顺序线性约束和严格顺序互补：前者加强凸子问题，后者给出最终严格逻辑。

6 将 CSTC 线性化并加入 OSQP

6.1 扩展变量与进度递推

第 ℓ 轮名义值为 $\bar{\mathbf{p}}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}$ ，优化增量为 $\delta \mathbf{p}, \delta \lambda, \delta \mu$ 。扩展变量排列为

$$\mathbf{z}_{\text{ext}} = [\delta \mathbf{X}^\top, \delta \mathbf{U}^\top, \mathbf{D}^\top, \delta \mathbf{\Lambda}^\top, \delta \mathbf{M}^\top, (\mathbf{s}^{\text{wp}})^\top, (\mathbf{s}^{\text{ord}})^\top]^\top.$$

其中松弛量非负且最终应趋于零。令名义递推残差

$$r_{\lambda,k}^j = \bar{\lambda}_k^j - \bar{\mu}_k^j - \bar{\lambda}_{k+1}^j,$$

则进度增量满足精确仿射式

$$\delta \lambda_{k+1}^j - \delta \lambda_k^j + \delta \mu_k^j = r_{\lambda,k}^j. \quad (24)$$

同时加入边界、 $[0, 1]$ 范围，以及弱顺序的增量形式

$$\delta \lambda_k^j - \delta \lambda_k^{j+1} \leq \bar{\lambda}_k^{j+1} - \bar{\lambda}_k^j.$$

6.2 空间 CSTC 的一阶展开

定义

$$\phi_k^j(\mathbf{p}, \mu) = \mu(\|\mathbf{p} - \mathbf{p}_j^w\|_2^2 - r_j^2).$$

令 $\bar{\mathbf{e}}_k^j = \bar{\mathbf{p}}_k - \mathbf{p}_j^w$ ， $\bar{g}_k^j = \|\bar{\mathbf{e}}_k^j\|_2^2 - r_j^2$ ，则

$$\phi_k^j \simeq \bar{\mu}_k^j \bar{g}_k^j + 2\bar{\mu}_k^j (\bar{\mathbf{e}}_k^j)^\top \delta \mathbf{p}_k + \bar{g}_k^j \delta \mu_k^j.$$

加入非负松弛后，OSQP 中使用

$$2\bar{\mu}_k^j (\bar{\mathbf{e}}_k^j)^\top \delta \mathbf{p}_k + \bar{g}_k^j \delta \mu_k^j - s_{k,j}^{\text{wp}} \leq -\bar{\mu}_k^j \bar{g}_k^j. \quad (25)$$

6.3 严格顺序 CSTC 的一阶展开

对 $\psi_k^j = \lambda_k^j \mu_k^{j+1}$, 一阶展开为

$$\psi_k^j \simeq \bar{\lambda}_k^j \bar{\mu}_k^{j+1} + \bar{\mu}_k^{j+1} \delta \lambda_k^j + \bar{\lambda}_k^j \delta \mu_k^{j+1}.$$

加入松弛得到

$$\bar{\mu}_k^{j+1} \delta \lambda_k^j + \bar{\lambda}_k^j \delta \mu_k^{j+1} - s_{k,j}^{\text{ord}} \leq -\bar{\lambda}_k^j \bar{\mu}_k^{j+1}. \quad (26)$$

式 (24)、(25) 和 (26) 都是增量的仿射约束, 可直接作为 OSQP 的矩阵行。

6.4 信赖域、代价和初始化

除状态信赖域外增加

$$|\delta \lambda_k^j| \leq \rho_\lambda, \quad |\delta \mu_k^j| \leq \rho_\mu.$$

目标函数增加

$$J_{\text{cstc}} = w_\mu \sum_{j,k} (\delta \mu_k^j)^2 + w_{s,\text{wp}} \sum_{j,k} s_{k,j}^{\text{wp}} + w_{s,\text{ord}} \sum_{j,k} s_{k,j}^{\text{ord}}. \quad (27)$$

因为 $s \geq 0$, 松弛的一范数就是线性代价, 仍属于 QP。

当前固定节点结果可作为良好初值:

$$\bar{\mu}_k^j = \begin{cases} 1, & k = \kappa_j, \\ 0, & k \neq \kappa_j, \end{cases} \quad \bar{\lambda}_k^j = \begin{cases} 1, & k \leq \kappa_j, \\ 0, & k > \kappa_j. \end{cases}$$

后续 SCP 允许进度峰移动到相邻节点, 从而让航点经过时刻成为优化结果。

6.5 非线性残差与验收

每轮更新后必须重新检查原始非线性约束:

$$r_{\text{wp}} = \max_{j,k} \left[\bar{\mu}_k^j (\|\bar{\mathbf{p}}_k - \mathbf{p}_j^w\|_2^2 - r_j^2) \right]_+, \quad (28)$$

$$r_{\text{ord}} = \max_{j < M, k} |\bar{\lambda}_k^j \bar{\mu}_k^{j+1}|, \quad (29)$$

$$r_{\text{dyn}} = \max_k \|\mathbf{d}_k\|_\infty, \quad (30)$$

$$r_s = \max(\|\mathbf{s}^{\text{wp}}\|_\infty, \|\mathbf{s}^{\text{ord}}\|_\infty). \quad (31)$$

只有四类残差、进度递推和输入边界都低于阈值时, 才能宣布 CSTC 可行。OSQP 的 `solved` 只说明本轮凸 QP 成功, 不代表原始非凸互补约束已经满足。

7 当前实现算法伪代码

算法：带自由航点时刻和严格顺序的 SCP

1. 用当前折线法初始化 $\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}}$ 和 κ_j 。
2. 以 one-hot 方式初始化 $\bar{\mu}$ ，由递推初始化 $\bar{\lambda}$ 。
3. 对每轮 SCP：
 - 3.1. 计算动力学 $\mathbf{A}_k, \mathbf{B}_k, \mathbf{c}_k$ ；
 - 3.2. 计算 $\bar{g}_k^j$ 、空间互补和顺序互补梯度；
 - 3.3. 创建扩展变量 $\mathbf{z}_{\text{ext}}$ ；
 - 3.4. 加入动力学、边界、输入限制和全部信赖域；
 - 3.5. 加入进度递推、端点、范围和弱顺序约束；
 - 3.6. 加入线性化空间 CSTC (25)；
 - 3.7. 加入线性化顺序 CSTC (26)；
 - 3.8. 构造原代价加式 (27)，调用 OSQP；
 - 3.9. 更新状态、输入、 λ 和 μ ；
 - 3.10. 计算原始非线性残差；全部合格则返回成功；
 - 3.11. 若预测下降不可信则缩短信赖域，否则接受并适当放宽。
4. 达到迭代上限仍未满足残差则返回失败。

外层时间搜索保持现有结构，但每次只把通过上述非线性验收的结果标为可行；缩短总时间时应将上一条可行的状态、输入和进度轨迹重采样作为 warm start。

8 代码实现位置与计算规模

在 `GptTrajectoryOptimizer::optimize()` 中已经：

1. 保留 κ_j 只用于初始化，删除每轮固定节点盒约束；
2. 新增 $(N+1)M$ 个 $\delta\lambda$ 、 NM 个 $\delta\mu$ 、 NM 个空间松弛和 $N(M-1)$ 个顺序松弛；
3. 定义 `lambda_index(k,j)`、`mu_index(k,j)` 等索引；
4. 向 Hessian/梯度加入进度正则和松弛罚项；
5. 向稀疏 Triplet 约束加入上述递推和 CSTC 仿射行；
6. 更新名义进度并检查原始乘积残差；
7. 在结果中记录航点时间、空间残差、顺序残差和 CSTC 收敛标志。

旧变量数和新增变量数约为

$$n_{\text{old}} = 9(N+1) + 4N + 9N, \quad n_{\text{add}} = (N+1)M + NM + NM + N(M-1).$$

航点较少时仍适合稀疏 OSQP，但计算量会高于固定节点版本。

9 YAML 配置、RViz 回放与推力箭头

航点由 `config/gpttraj.yaml` 配置。由于 ROS 2 参数不支持通用二维数值数组，坐标采用四个等长数组：

$$M = \text{waypoint_count}, \quad (32)$$

$$p_{j,x}^w = \text{waypoint_x}[j], \quad p_{j,y}^w = \text{waypoint_y}[j], \quad (33)$$

$$p_{j,z}^w = \text{waypoint_z}[j], \quad r_j = \text{waypoint_tolerance}[j]. \quad (34)$$

节点启动时严格检查四个数组长度都等于 M 。每轮接受的 SCP 名义轨迹都记录到结果对象的 `history` 字段，可视化节点按时间顺序发布 `MarkerArray`，因此 RViz 中的折线展示了求解过程的逐轮变化。

第 k 个推力箭头的起点和终点分别为

$$\mathbf{a}_k^{\text{start}} = \mathbf{p}_k, \quad (35)$$

$$\mathbf{a}_k^{\text{end}} = \mathbf{p}_k + s_T a_{T,k} \mathbf{R}_k \mathbf{e}_3, \quad (36)$$

其中 $s_T = \text{thrust_arrow_scale}$ 。所以箭头方向严格为机体 $+Z$ 在 ENU 系中的方向，长度 $\ell_k = s_T a_{T,k}$ 与推力加速度成正比。配置中的 `thrust\_arrow\_stride` 只控制抽样密度，不改变优化结果。

10 结论

1. 旧固定节点方法没有丢失航点约束，但会预先固定经过时刻。
2. 当前实现加入进度递推和 $\mu_k^j g_k^j \leq 0$ ，经过节点由优化器选择，且可以严格证明每个航点至少被经过一次。
3. 当前实现的 $\lambda_k^j \mu_k^{j+1} = 0$ 可保证严格的先后顺序。
4. 两类乘积经 SCP 一阶展开后是仿射约束，能够继续使用 Eigen+OSQP。
5. 最终保证必须以原始非线性互补残差、动力学缺陷和松弛量均合格为条件。